

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки
Кафедра МБІС

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

з дисципліни «Основи програмування захищених інформаційних систем»

на тему: «Створення гри "Хрестики-Нулики" на Node.js»

Студента 1 курсу групи
УБ-24б напряму підготовки 125
спеціальності
«Управління
Інформаційною Безпекою»

Червоний Н.В.

Перевірив:

ас. каф. МБІС К.В. Безпалый

Мета лабораторної роботи:

Метою даної лабораторної роботи є створення простого веб-додатку для гри "Хрестики-Нулики", яка реалізована з використанням технологій HTML, CSS, JavaScript для клієнтської частини, а також Node.js і Express.js для сервера. У процесі роботи необхідно було реалізувати сервер на основі Express.js, який обслуговує клієнтську частину гри та логіку взаємодії з користувачем.

Завдання до роботи:

- Гра реалізується з використанням node.js
- Розробити гру Хрестики-Нулики за стандартними правилами. Ігрове поле 3 на 3 клітинки.
- Гра буде відбуватись між користувачем та програмою.
- Першим етапом, в довільному порядку (рандомно) вибереться знак для гравця (X, O).
- Перший хід в гравця з знаком X.
- Програма вибирає в довільному порядку будь-яку з вільних клітинок.
- Хід користувача відбувається за рахунок кліку по вільній клітинці.
- Виводити повідомлення користувачу якщо клітинка занята.
- Виводити результат гри по завершенню. Можливі значення результату: Перемога, Програш, Нічия.
- Забезпечити перевірку переможних комбінацій після кожного ходу.

Виконання роботи:

Опис функціоналу гри:

Гра "Хрестики-Нулики" дозволяє користувачу змагатися з комп'ютером. Гравець обирає символ (X або O), після чого він і комп'ютер по черзі ставлять свої знаки на поле 3x3. Комп'ютер робить хід випадковим чином. Гра завершується, коли один із гравців виграє або коли поле заповнене без переможця (нічия).

Основні функції:

1. Ініціалізація гри — при запуску гри користувач може вибрати свій символ (X або O).
2. Ходи гравця — гравець ставить свій символ у вільну клітинку.
3. Ходи комп'ютера — комп'ютер випадковим чином вибирає вільну клітинку для свого символу.
4. Перевірка перемоги — після кожного ходу перевіряється, чи є переможець.
5. Перезапуск гри — після завершення гри користувач може перезапустити гру.

```
<div className="board">
  {board.map((val, i) => (
    <div key={i} className="cell" onClick={() => handleClick(i)}>
      {val}
    </div>
  ))}
</div>
```

На цьому скріншоті видно що ми створили сітку для гри

```
.board {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 100px);
  gap: 10px;
  justify-content: center;
  margin: 20px auto;
```

Оформлення сітки в css

```
<div className="container">
  <h1>Хрестики-Нулики</h1>
  <p>Ти граєш за: <strong>{playerSymbol}</strong></p>
  <div className="board">
    {board.map((val, i) => (
      <div key={i} className="cell" onClick={() => handleClick(i)}>
        {val}
      </div>
    ))}
  </div>
  <p className="message">{message}</p>
  {gameOver && (
    <button className="reset-btn" onClick={startNewGame}>
      Грати ще раз
    </button>
  )}
</div>
```

Додано елементи інтерфейсу: хрестики-нулики, тти граєш за, грати ще раз

CSS-оформления

```

1  ∨ .container {
2      text-align: center;
3      margin-top: 50px;
4      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
5  }
6
7  ∨ h1 {
8      font-size: 2rem;
9      margin-bottom: 10px;
10 }
11
12 ∨ .board {
13     display: grid;
14     grid-template-columns: repeat(3, 100px);
15     gap: 10px;
16     justify-content: center;
17     margin: 20px auto;
18 }
19
20 ∨ .cell {
21     width: 100px;
22     height: 100px;
23     font-size: 2.5rem;
24     background-color: ■ #f0f0f0;
25     border: 2px solid □ #444;
26     display: flex;
27     align-items: center;
28     justify-content: center;
29     cursor: pointer;
30     user-select: none;
31     transition: background-color 0.2s ease;
32 }
33

```

```
33
34 .cell:hover {
35   background-color: #ddd;
36 }
37
38 .message {
39   font-size: 1.2rem;
40   margin-top: 15px;
41   min-height: 1.5em;
42 }
43
44 .reset-btn {
45   margin-top: 15px;
46   padding: 10px 20px;
47   font-size: 1rem;
48   background-color: #007bff;
49   color: white;
50   border: none;
51   border-radius: 5px;
52   cursor: pointer;
53 }
54
55 .reset-btn:hover {
56   background-color: #0056b3;
57 }
58
```

Скріни запущеної програми:

Хрестики-Нулики

Ти граєш за: X

X	O	O
X	X	X
O	X	O

Ти виграв!

Грати ще раз

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було створено просту інтерактивну гру "Хрестики-Нулики", яка працює у веббраузері. Серверна частина побудована на React, клієнтська частина — на HTML, CSS і JavaScript. Була реалізована базова логіка гри, хід комп'ютера, перевірка перемоги та інтерфейс для взаємодії з користувачем.